



FES POS 操作説明書

文化祭 物販管理システム

スマートフォンがそのままレジになります。

商品をタップして、預かり金を入れて、確定するだけ。

売上と在庫は自動で計算され、全員の端末にすぐ反映されます。

はじめて使う人へ — 3章「ログインのしかた」と4章「レジの使い方」だけ読めば、当日レジに立てます。

それ以外は、担当になったときや困ったときに読んでください。

もくじ

1	このシステムでできること	何がうれしいのか
2	使いはじめる準備	スマホでひらく・ホーム画面に置く
3	ログインのしかた	合言葉 → 個人番号 → PIN
4	レジの使い方	いちばん大事。ここだけは全員読む
5	画面の切り替え方	5つのタブ
6	それぞれの画面の説明	受け渡し・売上・在庫・履歴
7	困ったときは	よくある質問
8	当日のお願い	みんなで守るルール
9	裏側のしくみ	興味がある人だけ

1 このシステムでできること

紙とノートでやっていた「レジ・在庫管理・売上集計」を、ぜんぶスマホにまとめたものです。

できること	どういうことか
スマホがレジになる	商品をタップするだけで合計金額とおつりが自動で出ます。暗算も電卓も要りません。
何台でも同時に使える	レジを2台3台に増やしても、売上と在庫は自動で共有されます。数秒でおたがいの画面に反映されます。
在庫が自動で減る	売れた分だけ残数が減ります。残りが少なくなると オレンジ色の警告 が出て、売り切れた商品はボタンが押せなくなります。
売上がその場で見える	今いくら売れたか、何がよく売れているか、どの時間帯が忙しいかがグラフで分かります。
誰が操作したか残る	会計・取消・在庫補充などの操作は、全部「誰が・いつ・何をしたか」が記録されます。お金のトラブルを防ぐためです。

安心してください

操作を間違えても、あとから取り消せます。また、在庫より多く売ってしまうような操作は、システム側が自動でブロックします。

2 使いはじめる準備

スマホのブラウザを開くだけで使えます。管理者がAndroid用のアプリを用意していれば、それも使えます。

■ アドレス

スマホのブラウザ (iPhoneならSafari、AndroidならChrome) で、管理者から教えてもらったアドレスを開きます。

https://_____onrender.com

■ ホーム画面に置いておくとう便利です

毎回アドレスを入力するのは大変なので、ホーム画面にアイコンを置いておくことを強くおすすめします。ふつうのアプリと同じように開けるようになり、アドレスバーも消えて画面が広く使えます。

iPhone / iPad	Safariで開く → 下の 共有 (□に↑のマーク) → ホーム画面に追加
Android	Chromeで開く → 右上の : → ホーム画面に追加 (管理者が用意していれば、下の 専用アプリ を入れる方法もあります)

■ Android用のアプリ (管理者が用意した場合)

管理者がAndroid用のアプリを用意している場合は、「FES POS」というアプリを入れて使うこともできます。ホーム画面の **FES POS** アイコンをタップするだけで開けて、ブラウザのアドレスバーやタブに邪魔されません。レジ係をする人にはこちらがおすすめです。

入れ方	1. 担当からアプリのファイル (app-debug.apk) をLINEなどで受け取る 2. ファイルをタップして開く 3. 「提供元不明のアプリ」の警告が出たら 設定 → この提供元のアプリを許可 をオンにする 4. インストール を押す → ホーム画面に FES POS のアイコンが増える
中身	ブラウザ版と まったく同じ です。操作方法もログインも、この説明書のとおりです。
更新	入れ直しは不要です。修正はアプリを開いたときに自動で反映されます。

警告が出ても大丈夫です

このアプリは文化祭のために作ったもので、Google Playストアを通さずに直接配っています。そのためインストール時に「提供元不明」「安全でない可能性」といった警告が出ますが、ストアに載っていないというだけの意味です。**担当から受け取ったファイル以外はいれないでください。**

iPhoneの人は

iPhone用のアプリはありません。上の手順でSafariからホーム画面に追加すると、アプリとほぼ同じように使えます。

ネット接続が必要です

このシステムは常にインターネットにつながっている必要があります。全員の売上・在庫をリアルタイムで共有しているためです。教室の電波が不安な場所では、事前につながるか確認しておいてください。

更新は自動です

当日に不具合が見つかって修正した場合も、アプリを入れ直す必要はありません。次に開いたときに自動で最新版になります。

3 ログインのしかた

4つのステップです。2回目からは合言葉とPINだけなので、10秒で終わります。

1 合言葉を入力する

クラス共通の合言葉を入れて **入場する** を押します。関係のない人が開けないようにするための入口です。

合言葉は担当者から直接聞いてください(この説明書には書きません)。

他のクラスの人に教えないこと

合言葉が漏れると、売上データを見られたり書き換えられたりする可能性があります。



The image shows the login screen of the FES POS system. At the top, there is a logo with a book icon and the text 'FES POS' and '文化祭 物販管理システム'. Below this, there is a section for entering the password. It starts with a label '合言葉' (Password) and a text input field. Below the input field is a button labeled '入場する' (Enter). At the bottom of the input section, there is a small note: 'クラスメンバーに共有された合言葉を入力してください' (Please enter the password shared with class members).

2 自分の個人番号を入れる

出席番号ではなく、**4桁の個人番号**です(例:2年3組1番なら 2301。分からなければ管理者に聞いてください)。自分の番号を入れて **次へ** を押します。

番号を入ると、次の画面に自分の名前が出ます。名前が違っていたら番号の入力ミスなので、**番号を変更** で戻ってください。



The image shows the login screen of the FES POS system for entering a personal number. It has the same header as the previous screen: 'FES POS' and '文化祭 物販管理システム'. Below this, there is a section for entering the personal number. It starts with a label '個人番号' (Personal Number) and a text input field. The input field contains the example '例 : 3501'. Below the input field is a button labeled '次へ' (Next). At the bottom of the input section, there is a small note: '3501～3540 の番号で入室してください' (Please enter the number 3501~3540 to enter the room).

3 【初回だけ】PINを決める

はじめてログインするときだけ、この画面が出ます。好きな**4桁の数字**を決めて、確認用にもう一度同じ数字を入れます。

これが次回からのあなた専用の暗証番号になります。**忘れないものにしてください。**

設定したPINは、**管理者が承認すると使えるようになります**（「管理者の承認待ちです」と出ます）。管理者に声をかけ、承認されたらもう一度同じPINで入室してください。

The image shows the FES POS login screen for the first time. At the top, there is a logo with the number 24 and the text 'FES POS' and '文化祭 物販管理システム'. Below this, there is a section for PIN setting. It starts with a link '← 番号を変更' and a masked number '3503 - [mask]'. A blue instruction text says '初回ログイン - 使用するPINを設定してください'. There are two rows of four input boxes each. The first row is labeled '新しいPIN (4桁)' and the second row is labeled 'PINの確認'. At the bottom, there is a blue button that says 'PINを設定して入室'.

4 【2回目から】PINを入力する

名前が合っていることを確認して、自分で決めた4桁のPINを入れ、**入室する** を押します。

これでレジ画面が開きます。

The image shows the FES POS login screen for subsequent logins. It has the same header as the previous screen. Below the header, there is a section for PIN entry. It starts with a link '← 番号を変更' and a masked number '3501 - [mask]'. There is a label 'PINコード' above four input boxes. At the bottom, there is a blue button that says '入室する'.

PINは絶対に人に教えないでください

会計・取消などの操作はすべて「誰がやったか」が記録に残ります。PINを他人に教えると、その人の操作があなたの名前で記録されてしまいます。

PINを忘れてしまった場合は、管理者に言えばリセットしてもらえます。自分では戻せません。

4 レジの使い方

ここがいちばん大事です。当日レジに立つ人は、ここだけ覚えれば大丈夫。

まず画面の見方

上半分が**商品ボタン**、下半分が**カート**です。

それぞれの商品ボタンには、右上に**残〇**と現在の在庫数が出ています。

- **オレンジ色で「残りわずか」**=在庫が少ない。補充の合図
- **灰色で「売切」**=在庫ゼロ。ボタンが押せなくなります



1 商品をタップする

売れた商品のボタンをタップします。タップするたびに1個ずつカートに入ります。たこ焼き2個なら2回タップ。

画面を下にスクロールするとカートが見えます。ここで間違いに気づいたら:

- **- +** で数を増減できます
- 右端の**ゴミ箱**でその商品を取り消せます

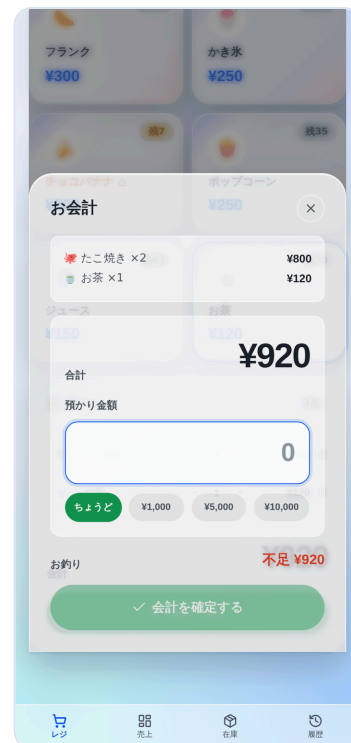
合計金額が合っていることを確認して、緑色の **会計へ進む** を押します。

2 お客様から受け取った金額を入れる

「お会計」の画面が出ます。上に商品の一覧と**合計金額**が表示されます。

お客様から預かった金額を「預かり金額」に入力します。よく使う金額はボタンで入れられます。

- **ちょうど** … 合計と同じ額(おつりなし)
- **¥1,000** **¥5,000** **¥10,000** … その金額を一発入力



3 おつりを確認して渡す

金額を入れると、下にお釣りが大きく緑色で出ます。この金額をお客様にお返しします。

預かった金額が足りないときは、赤い字で **不足 ¥〇〇** と出て、確定ボタンが押せません。もう一度金額を確認してください。



4 確定する

おつりを渡したら **会計を確定する** を押します。「会計完了! ○番」と出て、カートが空になります。

その番号(注文番号)をお客様に伝えます。商品は、受け渡しの係が番号を呼んで渡します(6章)。番号はカートの上の「前回 ○番」でも確かめられます。

この瞬間に、売上と在庫がすべての端末に反映されます。次のお客様をどうぞ。

確定は最後に

確定を押す前にお金のやりとりを済ませてください。確定後の取り消しは管理者しかできません。

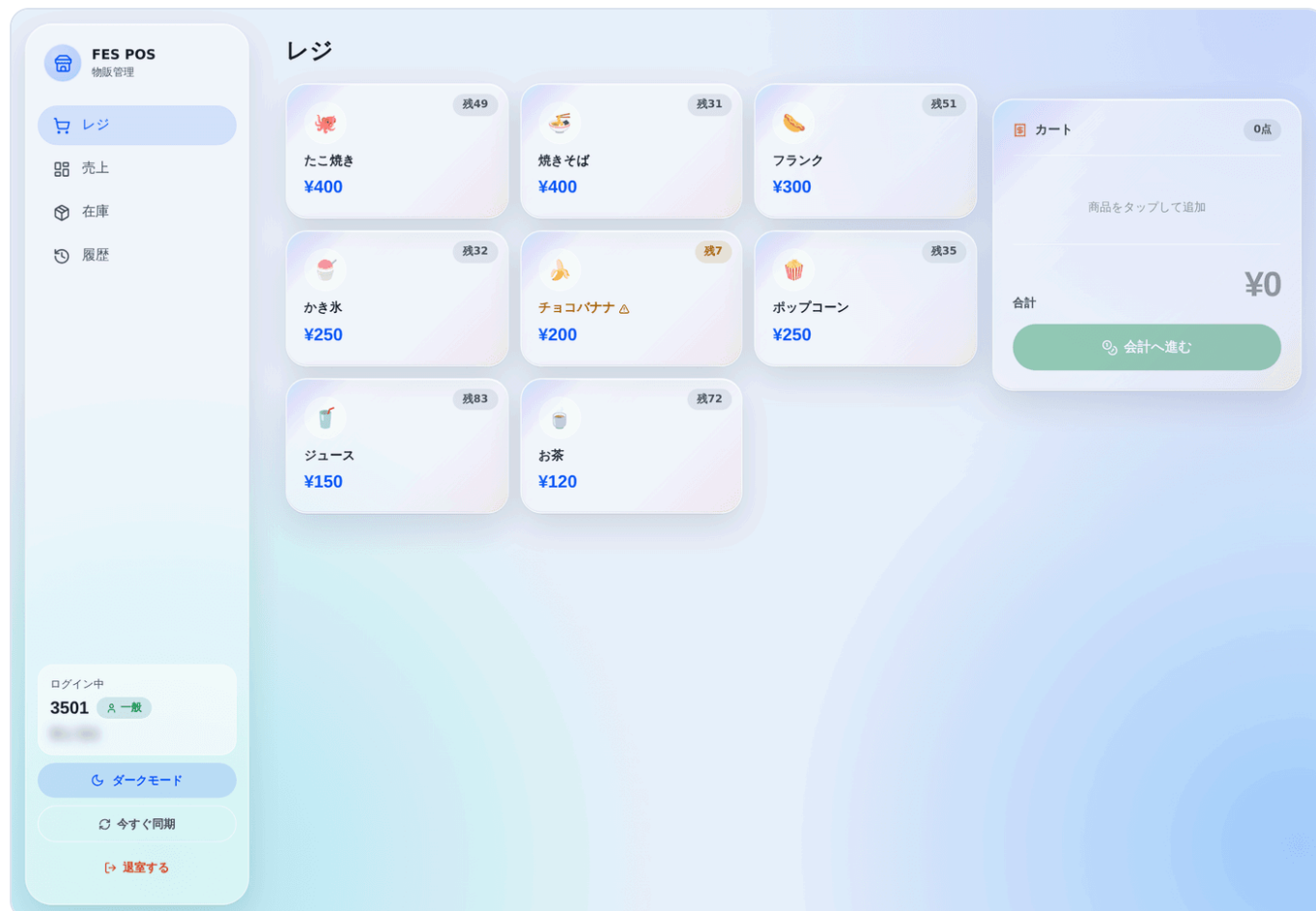


連打しても大丈夫です

確定ボタンを何度も押してしまっても、二重に会計されることはありません。同じように、2台のレジが同時に最後の1個を売ってしまうこともシステムが防いでいます。

5 画面の切り替え方

スマホは画面の一番下、パソコンは左側のメニューから切り替えます。



パソコンで開くと、左側にメニューが出ます。中身はスマホと同じです。左下には今ログインしている人の名前と、**ダークモード・今すぐ同期・退室する**のボタンがあります。画面は8秒ごとに自動で最新になるので、**今すぐ同期** はすぐに最新にしたいときだけ押せば十分です。

5つのタブ

タブ	何ができるか
レジ	会計をする。いつも使う画面
受け渡し	会計した注文(番号と商品)を見て、お客様に商品を渡す
売上	今日いくら売れたか、何が売れているかを見る
在庫	商品ごとの残りの数を見る
履歴	これまでの会計の一覧を見る

6 それぞれの画面の説明

担当になったときに読めば十分です。

Ⅰ 受け渡し — 会計した注文を渡す

会計と商品を渡す場所が別のとき、受け渡しの係はこの画面を開いておきます。**どのレジで会計しても、数秒で注文が出ます**（番号と商品と個数。新しい注文は枠が光り、スマホが振動します）。

1. お客様に番号を聞く（または番号を呼ぶ）
2. その番号の商品を渡す
3. **渡した** を押す → 一覧から消える

間違えて押したときは、下の「さっき渡した注文」から **戻す** で戻せます（15分以内）。**音なし** を押すと、新しい注文のときに音が鳴るようになります。この画面を開いている間は、スマホの画面が消えにくくなります。



売上 — 今どれだけ売れているか



いちばん上の大きい数字が**本日の売上**。その下に取引数・粗利（もうけ）・粗利率が並びます。左のグラフは**どの商品が売れているか**、右のグラフは**どの時間帯が忙しいか**。右上の **取引明細** **商品別集計** からCSVファイル（Excelで開ける表）に書き出せます。

在庫 — 残りがどれだけあるか



商品ごとに「残り〇 / 全体」とバーで表示されます。残りが少なくなると「残りわずか」のオレンジ表示になります(上の例ではチョコバナナ)。そうになったら管理者に声をかけて、補充の相談をしてください。

履歴 — 会計の一覧と、間違えたときの取消

FES POS
物販管理

レジ

売上

在庫

履歴

ログイン中
3501 一般

ダークモード

今すぐ同期

退室する

取引履歴

本日

¥920

#21 · 13:40 · 3501()

たこ焼き×2、お茶×1

預かり ¥1,000 釣銭 ¥80

¥2,050

#20 · 11:46 · 3527()

たこ焼き×3、焼きそば×1、ジュース×3

預かり ¥2,050 釣銭 ¥0

¥1,500

#19 · 11:40 · 3501()

ポップコーン×4、かき氷×2

預かり ¥1,500 釣銭 ¥0

¥1,800

#18 · 11:33 · 3509()

フランク×4、チョコバナナ×3

預かり ¥2,000 釣銭 ¥200

¥1,440

#17 · 11:26 · 3512()

焼きそば×3、お茶×2

預かり ¥2,000 釣銭 ¥560

¥2,750

#16 · 11:19 · 3527()

たこ焼き×5、ジュース×5

預かり ¥3,000 釣銭 ¥250

新しい会計が上から順に並びます。金額・時刻・担当者・売れた商品・預かり金・おつりが記録されています。

間違えて会計してしまったら

自分で直そうとせず、すぐ管理者に声をかけてください。取り消された会計は、下のように表示されます。



取り消した会計は、金額に取り消し線が引かれて **取消済** と表示されます。売上にも在庫にも数えられなくなりますが、「取り消した」という事実はきちんと残ります。

7 困ったときは

当日よくある場面をまとめました。システムが止まったときの詳しい対応は、別紙の「**障害対応手順書**」にあります。

Q 画面の上に赤い帯が出た

サーバーとつながっていない合図です。表示されている在庫や売上は古い可能性があります。「この端末がインターネットにつながっていません」ならあなたのスマホの電波の問題なので、Wi-Fiやモバイルデータを確認してください。「サーバーに接続できません」なら管理者に伝えて、帯の **再接続** を押してみてください。会計できない状態が3分続いたら、紙に記録して営業を続けます（障害対応手順書の1章）。

Q 会計を押したら「通信が途切れました」と出た

会計が記録されたかどうか分からない状態です。カートはそのまま、もう一度「会計を確定する」を押してください。1回目がじつは記録されていても、二重には記録されません（そのときは「先ほどの送信で記録済みでした」と出ます）。ただし、別のスマホやページの読み込み直しのあとで打ち直すと二重になるので、それはしないでください。

Q 「在庫が不足しています」と出て会計できない

本当に在庫が無くなっています。他のレジが先に売った可能性もあります。現物を確認して、まだあるなら管理者に**在庫の補充**をお願いしてください。

Q 間違えて会計を確定してしまった

あわてずに管理者を呼んでください。取り消してもらえば、売上も在庫も自動的に元に戻ります。

Q 他のレジで売れたはずなのに、在庫の数が減っていない

画面の更新待ちです。最大8秒で自動的に新しくなります。急ぐときは **今すぐ同期** を押してください。

Q PINを忘れてログインできない

管理者に伝えてください。次のログインで新しいPINを決め直せるようにしてもらえます。

Q 「試行回数が多すぎます」と出た

PINを5回続けて間違えたため、5分間ロックされています。5分待てば自動的に解除されます。それまでは正しいPINを入れても通りません。

Q 画面が真っ白／読み込みが終わらない

電波を確認して、ページを再読み込み（引っぱって更新）してください。それでもダメなら、いったんブラウザを閉じて開き直します。会計済みのデータが消えることはありませんので安心してください。

Q 急に画面が暗くなった／明るくなった

ダークモードの切り替えです。スマホでは右上の月・太陽のマーク、パソコンでは左下のボタンで戻せます。表示が変わるだけで、データには影響しません。

Q スマホの充電が切れそう

別の端末でログインすれば、そのまま続けられます。データはすべてサーバー側にあるので、端末を替えても何も失われません。モバイルバッテリーを用意しておくで安心です。

Q レジを他の人に交代する

必ず **退室する** でログアウトしてから交代してください。そのまま渡すと、あなたの名前で記録が残り続けてしまいます。

8 当日のお願い

お金を扱うので、この6つだけは守ってください。

1 必ず自分の個人番号でログインする

人の番号を借りないでください。記録がその人のものになってしまい、あとで金額が合わないときに原因が追えなくなります。

2 PINは誰にも教えない

友達にもです。教えてしまったら、管理者に言って設定し直してください。

3 確定を押す前に、お金のやりとりを終える

「先に確定 → お客様が財布を忘れた」が一番面倒です。おつりを渡してから確定しましょう。

4 間違えたら、すぐ管理者を呼ぶ

自分で直そうとせず声をかけてください。早いほど簡単に直せます。隠すのがいちばん困ります。

5 レジを離れるときは退室する

置きっぱなしにすると、誰でもあなたの名前で操作できてしまいます。

6 システムが止まっても、お店は止めない

3分直らなければ、紙の記録用紙に書いて営業を続けます。お金はいつも通り受け取り、おつりもいつも通り渡します。紙の分はあとで管理者が入力するので、売上も在庫も元通りになります。

9 裏側のしくみ

興味がある人向けです。読まなくても使えます。

■ お金がずれないようにしている工夫

工夫	なぜそうしているか
金額はスマホ側で計算しない	合計金額はサーバー側で商品の値段から計算し直しています。スマホから送られてきた金額をそのまま信じると、細工された金額で会計できてしまうからです。
在庫のチェックは「順番待ち」で行う	2台のレジが同時に最後の1個を売ろうとしたとき、片方が終わるまでもう片方を待たせています。これがないと在庫がマイナスになります。
PINは元に戻せない形で保存	PINは暗号化して保存しているため、データベースを見ても数字は分かりません。管理者でも他人のPINは見られません。
権限をサーバー側でも確認	管理者用のボタンを隠すだけでなく、サーバー側でも「本当に管理者か」を毎回確かめています。画面をいじっても突破できません。
操作ログは消せない	会計・取消などの記録は残り続けます。あとから「誰が何をしたか」を確認できるようにするためです。

■ 使っている技術

画面は **React**、サーバーは **Node.js** (trPC)、データの保存は **TiDB** というクラウド上のデータベースです。サーバーは **Render** というサービスで24時間動いています。デザインは **HarmonyOS** の動きの設計を参考にしていて、ボタンを押したときの反応やカードの動きはすべて実機の値をもとに調整しています。

このシステムについて

文化祭のクラスの物販のために作られたシステムです。使ってみて「ここが使いにくい」「こうだったらいいのに」と思ったところがあれば、管理者に伝えてください。